

บทที่ 2

ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมมัยเอสคิวแอล

(DBMS and MySQL)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

1. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับความหมายความจำเป็นของระบบจัดการฐานข้อมูล
2. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวกับความหมายความจำเป็นของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. มีความรู้และสามารถอธิบายคำสั่งเอสคิวแอลเบื้องต้นได้
4. มีความรู้และอธิบายเกี่ยวโปรแกรมมัยเอสคิวแอลได้
5. สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมัยเอสคิวแอลได้
6. สามารถออกแบบฐานข้อมูลและตารางโปรแกรมมัยเอสคิวแอลได้

บทนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การใช้งานคำสั่งในภาษาเอสคิวแอลเบื้องต้น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมมัยเอสคิวแอล การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมัยเอสคิวแอล การสร้างฐานข้อมูลและตารางในโปรแกรมมัยเอสคิวแอล และการจัดการข้อมูลในตารางที่บรรจุอยู่โปรแกรมมัยเอสคิวแอลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในบทต่อ ๆ ไป

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การค้นคืน ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้งานกันจำนวนมาก ในปัจจุบันเป็นแบบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งมีวิธีจัดการจัดเก็บ โดยยึดเอารูปแบบเทเบิลมา (ตาราง) เป็นบรรทัดฐาน ที่สำคัญคือโปรแกรมนี้จะจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ และมีผู้ใช้งานมาก ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งซึ่งอาจเป็นเครื่องที่ใช้เขียนโปรแกรมหรือไม่ก็ได้ โดยปกติจะติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์

หากพิจารณาการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้กันกันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมในปัจจุบัน อาจแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational DBMS) เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้ในการจัดเก็บตาราง (Table) โดยทั่วไปแล้ว ตารางต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันด้วยคีย์ (Key) ที่เชื่อมการเข้าถึงข้อมูลตารางที่เกี่ยวข้อง เช่นคีย์หลัก (Primary Key) คีย์นอก(Foreign Key) เป็นต้น ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลในตารางต่างๆ จะต้องอาศัยภาษาสอบถามข้อมูลเรียกว่าภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) ที่ผู้เรียกใช้งานจะต้องเรียนรู้ การเข้าถึงอาจใช้การเข้าถึงด้วยเทอร์มินอล (Terminal) ที่โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเตรียมไว้ให้ก็ได้ หรือจะเข้าถึงโดยโปรแกรมฟรอนต์เอนด์ (Front End Program) ต่างๆ ก็ได้ ในหัวข้อต่อไป และบทที่ 3 แสดงโปรแกรมดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบนี้ผ่านโปรแกรمدังกล่าวนี้

2. ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีได้ใช้เป็นแบบเชิงสัมพันธ์หรือมิได้ใช้คำสั่งเอสคิวแอลเป็นหลัก เช่น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Database) โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล (NoSQL DBMS) เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มโปรแกรمدังกล่าวนี้จะไม่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลได้รับความนิยมในปัจจุบัน ในแบบเชิงสัมพันธ์ดังนี้

- MS ACCESS การใช้งานจะใช้งานผ่าน ODBC Driver
- MS SQL Server ซึ่งเป็น DBMS ของไมโครซอฟต์มีการติดต่อจัดการได้หลายแบบ ทั้งส่วนของ ODBC และ แบบอื่น ๆ
- Oracle เป็น DBMS ที่มีชื่อเสียงเป็นคู่แข่งของไมโครซอฟต์ เน้นด้านความปลอดภัย และการจัดการติดต่อเพื่อใช้งานได้หลากหลายวิธี และในปัจจุบันมีเวอร์ชันสำหรับให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ปัจจุบันโอราเคิลก็มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งานได้ตามแนวทางของค่ายเปิดตัวเช่นกันแต่ฟังก์ชันงานบางอย่างอาจจะได้ไม่ครบถ้วนเหมือนเวอร์ชันที่ซื้อขาย
- MySQL Sever เป็นโปรแกรมที่มีคุณภาพและเสถียรเทียบได้กับโปรแกรมของค่ายเปิดตัว MS SQL และ Oracle
- PostGress ใช้งานได้ส่วนมากจะใช้ในวงการศึกษาต่าง ๆ

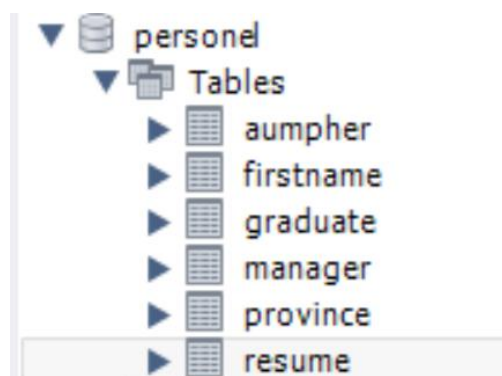
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลนั้นจะเริ่มจากการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากนั้น เลือกโปรแกรมแกรมภาษาที่จะใช้เขียนโปรแกรมติดต่อ ซึ่งโดยทั่วแล้วจะใช้โปรแกรมภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไปเขียนติดต่อ ยกเว้นว่าระบบ

จัดการฐานข้อมูลเองอาจมีเครื่องมือสำหรับช่วยบริหารจัดการข้อมูลมาด้วย ทำให้การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีไดรเวอร์ (Driver) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้กับผู้เขียนโปรแกรมโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ละชนิด

2.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยกลุ่มข้อมูลหนึ่งๆ จะจัดเก็บในรูปแบบตารางอันประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field) ในปริมาณมาก เช่น ในข้อมูลสำหรับจัดเก็บประวัติบุคคล ตารางประวัติบุคคล จะประกอบด้วย คอลัมน์หรือฟิลด์ รหัส ชื่อ สกุล ที่อยู่ เป็นต้น โดยข้อมูลในตารางจะจัดเก็บเป็นแถวแต่ละแถวจะเป็นข้อมูลของแต่ละคนในองค์กร เป็นต้น

ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะประกอบด้วยชื่อฐานข้อมูล และตารางที่ที่บรรจุอยู่ภายใน ขอให้พิจารณาภาพที่ 2.1 ดังนี้



ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

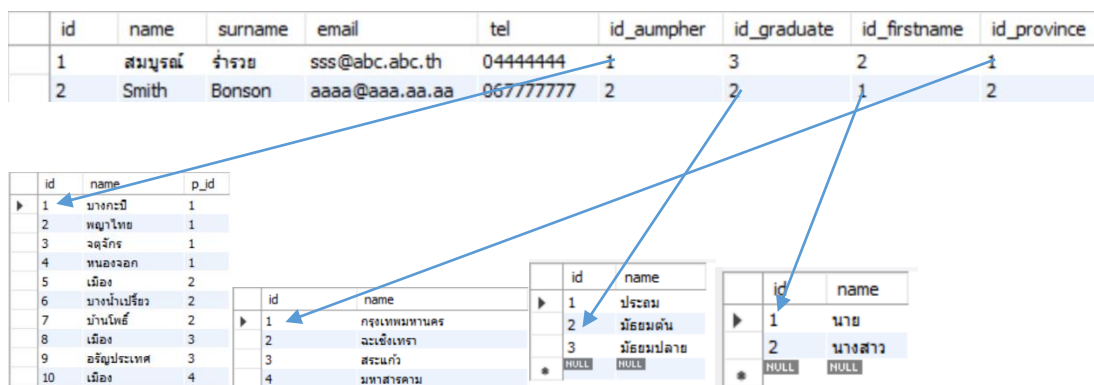
จากภาพที่ 2.1 ชื่อของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือ Personel มีตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน คือ resume amuper firstname graduate manager และ province เมื่อพิจารณาตารางแต่ละตารางจะประกอบด้วยคอลัมน์หรือฟิลด์ และจัดเก็บข้อมูลแต่ละรายการเป็นแถว ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างตารางที่ประกอบด้วยฟิลด์และแถวของข้อมูลประวัติเบื้องต้น (ตาราง resume) เป็นต้น

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างข้อมูลที่บรรจุอยู่ในตาราง resume

	id	name	surname	address
▶	00001	Tester1	Testsurname1	BKK1
	00002	ทดสอบ	ทดสอบสกุล	กรุงเทพฯ
	00003	เขวาลัด	ชั้นคำ	ละแวกทะเล
	00004	รักชาติ	เข้มแข็ง	ด้านท่าซีเหล็ก
	1122	สมชาย	แมนมาก	ท่าลี จ.เลย
	1123	สมชาย	เข้มแข็งอมตะ	ท่าลี จ.เลย
	57	รักชาติ	เข้มแข็ง	ด้านท่าซีเหล็ก1
	571	รักชาติ	เข้มแข็ง	ด้านท่าซีเหล็ก1

ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อฟิลด์ id nam surname และ address มีข้อมูลบรรจุอยู่ 8 แถว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ในการเรียกชื่อเกี่ยวกับฐานข้อมูล อาจเรียก ตารางว่า รีเลชัน (Relation) แถวแต่ละแถวภายในตารางเรียกว่าทูเปิล (Tuple) และคอลัมน์เรียกว่าแอททริบิวต์ (Attribute) ก็นิยมเรียกซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ตรงกันด้วย

นอกจากนั้นการจัดเก็บภายในฐานข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังตารางโดยใช้คีย์เชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงข้อมูลในตารางอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน แสดงแนวคิดเชิงสัมพันธ์ดังภาพที่ 2.2 ดังนี้



ภาพที่ 2.2 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

จากภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลในตาราง ประวัติ ฟิลด์ id_aumpher เชื่อมโยงไปยังตาราง aumpher เข้าถึงข้อมูลอำเภอในตารางดังกล่าวได้ หรือ id_firstname เชื่อมโยงไปยังตารางคำนำหน้าชื่อได้ด้วย id เป็นต้น การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะออกแบบมาให้มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะดังกล่าวนี้

เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดและสิ่งที่เป็นกฎสำหรับควบคุมเรื่องความซับซ้อน โดยมีหลักดังนี้

1. ชื่อตารางจะต้องมีชื่อซ้ำกัน
2. ข้อมูลในแต่ละฟิลด์จะต้องประเภทข้อมูลเพียงชนิดเดียว
3. ข้อมูลในแต่ละแถวจะต้องไม่ซ้ำกัน

นอกจากนี้จะมีกฎที่ควบคุมอื่นๆ อีกเช่น กฎความบูรณภาพของเอนทิตี (The Entity Integrity Rule) กฎความบูรณภาพของการอ้างอิง (The Referential Integrity Rule) ซึ่งจะยังไม่กล่าวละเอียดในหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากเนื้อหาต่างๆ ที่จะนำเสนอเป็นเนื้อหาเน้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับตารางและดำเนินกับข้อมูลเพียงตารางเดียวเท่านั้น

2.3 คำสั่งเอสคิวแอล

คำสั่งเอสคิวแอล (SQL:Structure Query Language) คือคำสั่งดำเนินการและบริหารจัดการฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านเทอร์มินอล การใช้งานฟรอนต์เอนต่าง ๆ ก็จำเป็นสำหรับการเรียกใช้ ยิ่งการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการส่งคำสั่งเพื่อจัดการข้อมูลในตารางจะต้องส่งผ่านด้วยคำสั่งเอสคิวแอลเท่านั้น เบื้องต้นผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเสียก่อนจึงจะเรียกใช้คำสั่งได้

ต่อไปนี้จะแสดงคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภายหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. คำสั่งเข้าสู่ระบบ

```
C:> mysql -u <USERNAME> -p
```

เช่น mysql -root -p เป็นต้น

2. คำสั่งสร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE <DatabaseName>;
```

เช่น create database personnel เป็นต้น

3. คำสั่งสร้างตารางในฐานข้อมูล

คำสั่งนี้ จะต้องระบุชื่อตาราง (Table name) ชื่อคอลัมน์ (Column Name) และชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บ (Data Type) รูปแบบเบื้องต้น ดังนี้

```
CREATE TABLE Table_Name(
```

```

column1 Datatype,
column2 Datatype,
column3 Datatype,
.....
columnN Datatype,
PRIMARY KEY( one or more columns )
);

```

```

CREATE TABLE RESUME(
  ID INT NOT NULL,
  NAME VARCHAR (45) NOT NULL,
  SURNAME VARCHAR (45) NOT NULL,
  ADDRESS VARCHAR (150),
  PRIMARY KEY (ID)
);

```

4. คำสั่งลบตารางออกจากฐานข้อมูล

ใช้คำสั่ง Drop ตามด้วยชื่อตาราง

```
DROP TABLE <table_name>;
```

เช่น drop table resume;

ข้อควรระวังหากใช้คำสั่งนี้ตารางที่ถูกลบจะไม่สามารถนำกลับมาได้อีก

5. คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูลลงในตารางของฐานข้อมูล

สิ่งที่ต้องระบุคือ ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ และค่าที่จะใส่เข้าไปในตาราง รูปแบบ ดังนี้

```

INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2, column3,...columnN)
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

```

เช่น

```

INSERT INTO RESUME (ID,NAME,SURNAME,ADDRESS)
VALUES (1, 'Somchai', 'Jaidee', 'Bankok');

```

หรือต้องการเพิ่มแถวครบคอลัมน์อาจไม่ต้องระบุคอลัมน์ก็ได้ เช่น

```
INSERT INTO RESUME VALUES (2, 'กนก', 'แจ่มใส', 'กทม.');
```

เป็นต้น

6. คำสั่งแสดงแสดงข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล

ใช้คำสั่ง **Select** ตามด้วยคอลัมน์หากต้องการดูเฉพาะคอลัมน์นั้นๆ หรือหากต้องการแสดงทั้งหมดระบุ * จากนั้นตามด้วย **from** และชื่อตาราง รูปแบบดังนี้

```
SELECT column_1, column_2, ..., column_N  
FROM table_name;
```

ตัวอย่างเช่น

```
SELECT * FROM RESUME;
```

เพื่อแสดงข้อมูลในตาราง **RESUME** ทุกคอลัมน์และทุกเรคคอร์ด

หรือหาต้องการแสดงเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการ อาจระบุชื่อฟิลด์ด้วย ตัวอย่าง เช่น

```
SELECT ID, NAME FROM RESUME;
```

หากต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการตามเงื่อนไข จำเป็นต้องระบุเงื่อนไขเข้าไปในส่วน **WHERE clause** แสดงตัวอย่างดังนี้

```
SELECT ID, NAME  
FROM RESUME  
WHERE ID < 10;
```

จะแสดงข้อมูลของตาราง **resume** ฟิลด์ **id** และ **name** เฉพาะ **id<10** เป็นต้น

7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางฐานข้อมูล

รูปแบบโดยทั่วไปคล้ายการเพิ่มแถวข้อมูลโดย ระบุ **Update** ตามด้วย **SET** และระบุคอลัมน์และค่าข้อมูล ตามด้วย **WHERE** clause รูปแบบดังนี้

```
UPDATE table_name  
SET column_1 = value1, column_2 = value2..., column_N = valueN  
WHERE [condition];
```

ตัวอย่างเช่น

```
UPDATE RESUME SET ADDRESS = 'กระบี่' WHERE ID = 1;
```

เป็นคำสั่งปรับปรุงข้อมูลในเรคคอร์ดที่มี **id=1** ปรับปรุงข้อมูลฟิลด์ **address** ให้มีข้อมูลใหม่ “กระบี่”

8. การลบข้อมูลในตารางของฐานข้อมูล

เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง Delete ตามด้วยชื่อตาราง ระบุเงื่อนไขการลบใน WHERE clause รูปแบบ ดังนี้

```
DELETE FROM table_name WHERE [condition];
```

ตัวอย่าง เช่น

```
DELETE FROM RESUME WHERE ID = 1;
```

เป็นการสั่งให้ลบเรคคอร์ดที่มี id=1 ออกจากตาราง resume เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คำสั่งเอสคิวแอลที่ได้นำเสนอไปข้างต้นเป็นคำสั่งที่จำเป็นสำหรับใช้ในการศึกษาการเขียนโปรแกรมดำเนินการกับข้อมูลตารางในฐานข้อมูลในบทต่อไปเท่านั้น ซึ่งหากต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในระบบงาน ยังมีมีคำสั่งเอสคิวแอลอื่นๆ ที่ละเอียดและจำเป็นอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ เมื่อผู้ใช้งานเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้แล้วสามารถหาคำสั่งเอสคิวแอลเหล่านั้นเพิ่มเติม เพื่อให้การเขียนโปรแกรมของตนไปสู่มืออาชีพในลำดับถัดไปได้เอง

2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแบบเปิดที่ทำงานรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และง่ายต่อการใช้งาน ที่สำคัญคือสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ได้เป็นอย่างดี เบื้องต้นพัฒนาโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius ภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในรูปแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ ต่อมา ปี ค.ศ. 2008 บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB และได้พัฒนาต่อเนื่อง ต่อมา บริษัทออร์ACLE คอร์ปอเรชัน (Oracle Corporation) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ อีกทอดหนึ่ง เมื่อปี ค.ศ. 2010 ซึ่งปัจจุบันได้มีให้ใช้ทั้งแบบโอเพ่นซอร์สและแบบธุรกิจ แสดงประวัติเบื้องต้นของโปรแกรมมายเอสคิวแอล ดังตารางที่ 8.2

ตารางที่ 2.2 แสดงประวัติมาเอสคิวแอล

ปล่อย	ความพร้อมใช้งานทั่วไป	รุ่นรองล่าสุด	รุ่นล่าสุด	สิ้นสุดการสนับสนุน
5.1	14 พฤศจิกายน 2551 ; 14 ปีที่แล้ว	5.1.73	2556-12-03	ธ.ค. 2556
5.5	3 ธันวาคม 2553 ; 12 ปีที่แล้ว	5.5.62	2018-10-22	ธ.ค. 2561
5.6	5 กุมภาพันธ์ 2556 ; 10 ปีที่แล้ว	5.6.51	2021-01-20	ก.พ. 2564
5.7	21 ตุลาคม 2558 ; 7 ปีที่แล้ว	5.7.41	2023-01-17	ต.ค. 2566
8.0	19 เมษายน 2561 ; 4 ปีที่แล้ว	8.0.32	2023-01-17	เม.ย. 2569

(ที่มา :<https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>)

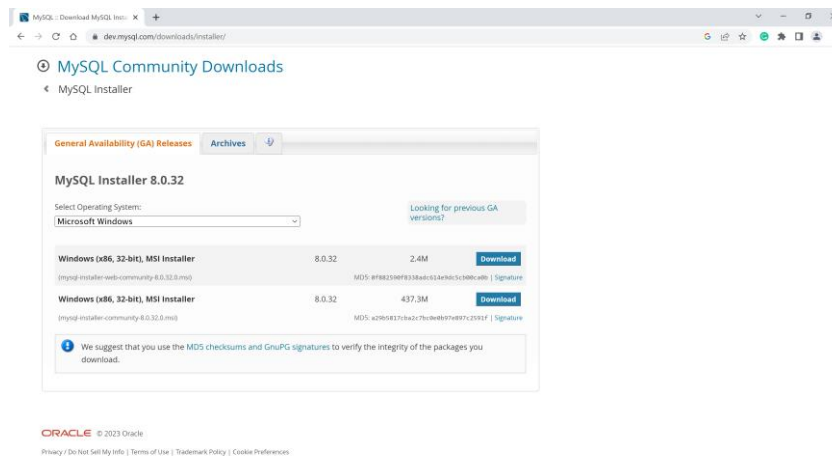
การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมาเอสคิวแอล ดำเนินการดังนี้
เข้าสู่เว็บไซต์ของมาเอสคิวแอล

<https://dev.mysql.com/> หรือ

<http://dev.mysql.com/downloads/> หรือ

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

ตัวอย่างดังภาพ

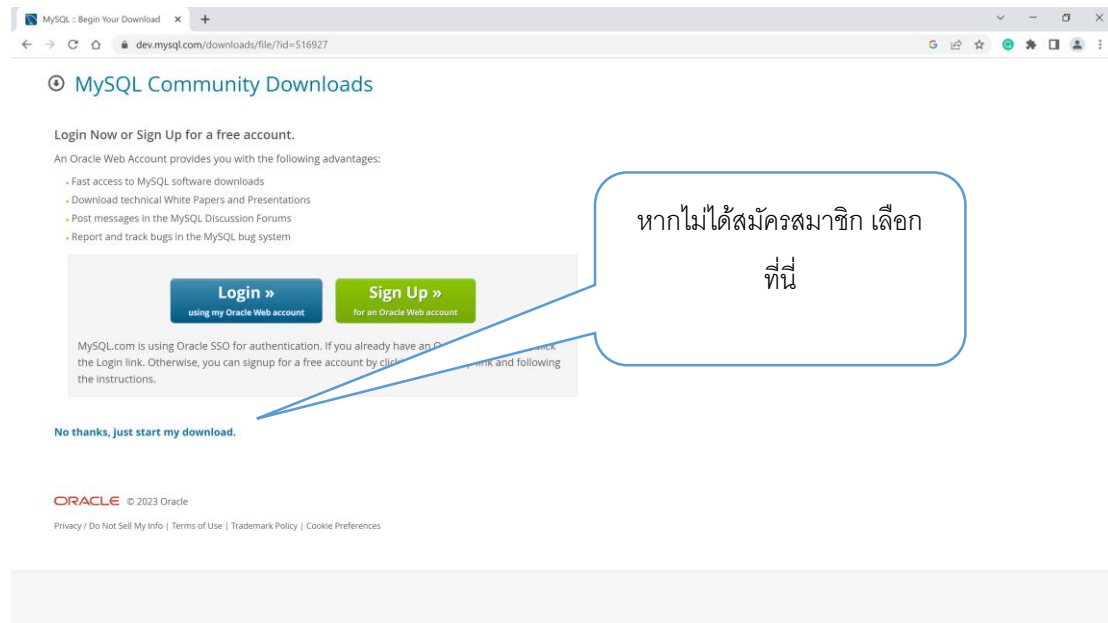


ภาพที่ 2.3 แสดงเว็บไซต์ของมาเอสคิวแอล

1. เลือกส่วน Download MySQL Community Sever

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ติดตั้งโปรแกรม ก็จะได้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อใช้งานและเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมภาษาจาวาหรือโปรแกรมภาษาอื่นๆ เขียนติดต่อและสร้างแอปพลิเคชัน

ข้อแนะนำของการดาวน์โหลด ควรจะดาวน์โหลดเวอร์ชันเต็มที่ใช้ติดตั้งแบบ msi เพราะจะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดการติดตั้งสมบูรณ์มาให้ด้วย อาจล็อกอินด้วยชื่อตนเองหากสมัครเป็นสมาชิก หรือเลือก No thanks, just start my download ดังภาพ

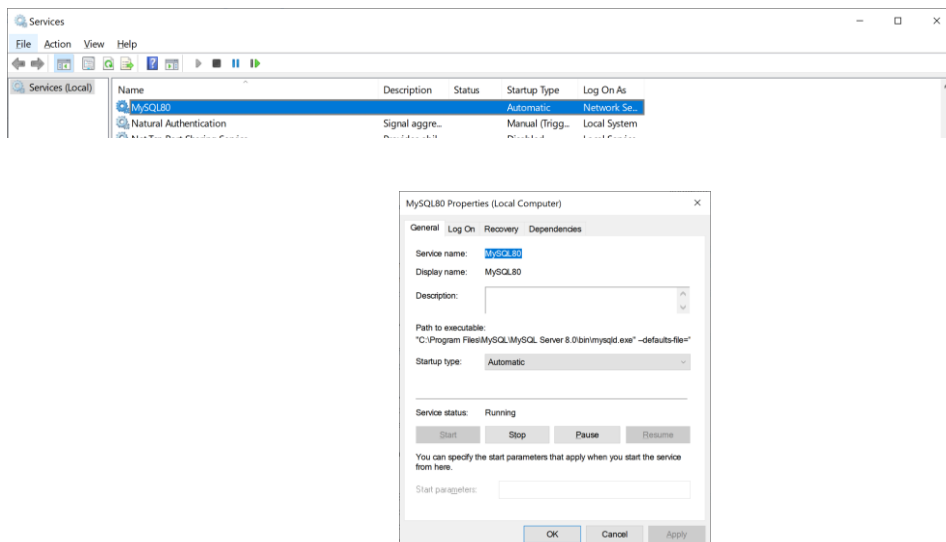


ภาพที่ 2.4 แสดงเลือกตำแหน่งเพื่อเข้าดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้แฟ้ม ลักษณะดังนี้

 mysql-installer-community-8.0.32.0

ดับเบิลคลิก เพื่อติดตั้งโปรแกรม เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูเซอร์วิสของโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.6 แสดงเซอร์วิส MySQL ที่ทำงานพร้อมใช้งาน

หากมีเซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็พร้อมสำหรับการล็อกอิน เข้าใช้คำสั่งเอสคิวแอล ดังที่ได้แนะนำไปแล้ว ในบทต่อไปจะแนะนำเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับโปรแกรมมายเอสคิวแอลเพื่อใช้งานในคำสั่งเอสคิวแอลผ่านโปรแกรมกราฟิกอินเทอร์เฟซที่เป็นฟรอนต์เอน เพื่อเขียนโปรแกรมดำเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลในลำดับต่อไป

สรุป

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันจำนวนมาก จัดเก็บในรูปแบบตารางอันประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field) คำสั่งเอสคิวแอล (SQL:Structure Query Language) คือคำสั่งดำเนินการและบริหารจัดการฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเทอร์มินอล ฟรอนต์เอน หรือการเขียนโปรแกรมโดยตรง ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำงานรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานโดยเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ <https://dev.mysql.com/downloads/installer/> หากมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เกิดเซอร์วิสของมายเอสคิวแอลในระบบปฏิบัติการพร้อมสำหรับสำหรับการล็อกอิน เข้าใช้คำสั่งเอสคิวแอล

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ระบบจัดการฐานข้อมูลคืออะไร มีความจำเป็นต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร จงอธิบาย
2. ระบบจัดการฐานข้อมูลมีกี่ประเภท แต่ละประเภทเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบใด
3. ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ อะไร มีหลักการสำคัญอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
4. โปรแกรมมายเอสคิวแอล มีความสัมพันธ์กับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างไร
5. จงอธิบายว่า ฐานข้อมูล (Database) คือ อะไร จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรมมายเอสคิวแอลอย่างไร
6. จงอธิบายว่า ตาราง (Table) แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จำเป็นต่อฐานข้อมูลอย่างไร
7. SQL คืออะไร มีลักษณะอย่างไร จำเป็นต่อฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
8. จงยกตัวอย่างคำสั่งเอสคิวแอล อย่างน้อย 5 คำสั่งพร้อมอธิบายหน้าที่และยกตัวอย่างการใช้งาน
9. จงอธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรมมายเอสคิวแอล พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลังการติดตั้งโปรแกรม
10. รูปแบบการเข้าใช้งานโปรแกรมมายเอสคิวแอลสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง